

Анализ задачи распределения ресурсов в Satisfactory при помощи конвейеров и маршрутизаторов

Prishelets

Введение

В данной работе рассматривается задача распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов в компьютерной игре Satisfactory. Рассматриваются типизация, реализация и взаимодействие друг с другом таких объектов, как: конвейерная лента, конвейерный соединитель, конвейерный разъединитель, и прочие их надстройки. Рассматривается как общее решение задачи распределения ресурсов, так и некоторые частные задачи.

Contents

1	Терминология	4
1.1	Конвейер	4

Chapter 1

Терминология

1.1 Конвейер

Конвейер – средство непрерывной перевозки ресурсов между двумя любыми точками.

Каждый конвейер характеризуется:

- Формой
- Описывается системой уравнений:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases} \subset \mathbb{R}^n$$

В частности: $\mathbb{R}^3$ (Satisfactory) или $\mathbb{R}^2$ (Factoro)

- Функцией распределения динамики скорости вдоль конвейера $v(\vec{r}, t) \cong v(t_{\text{path}}, t_{\text{time}}) = v(\vec{t})$
- Начальной и конечной точкой: $A = \vec{r}(0)$, $B = \vec{r}(t \rightarrow \max)$

На чертежах обозначается кривой, либо отрезком, соединяющим точки А и В. Может иметь стрелки для указания направления движения, а рядом может подписываться пропускная способность

